PRATICA W18D1 CORSO CSPT

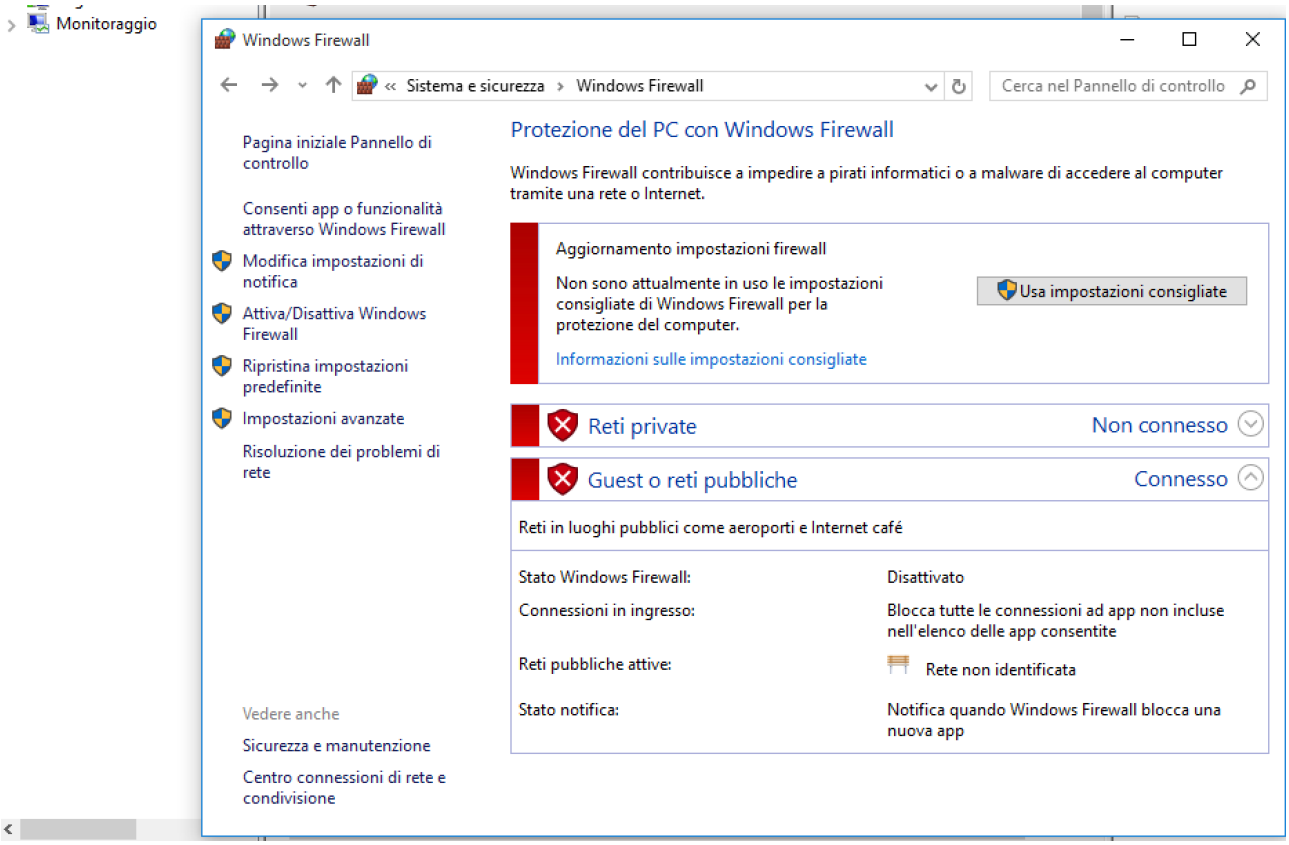
ALUNNO: MORGILLO ORAZIO

TRACCIA:

Le azioni preventive mirano a ridurre la possibilità di attacchi provenienti dall'esterno. Abbiamo visto che a livello di rete, possiamo configurare Firewall e regole per fare in modo che un determinato traffico, potenzialmente dannoso, venga bloccato. La macchina Windows, che abbiamo utilizzato, ha di default il Firewall disabilitato. L'esercizio di oggi è verificare in che modo l'attivazione del Firewall impatta il risultato di una scansione dei servizi dall'esterno. Per questo motivo:

1. Assicuratevi che il Firewall sia disattivato sulla macchina Windows
2. Effettuate una scansione con nmap sulla macchina target (utilizzate lo switch –sV, per la service detection e -o nomefilereport per salvare in un file l'output)
3. Abilitare il Firewall sulla macchina Windows
4. Effettuate una seconda scansione con nmap, utilizzando ancora una volta lo switch –sV.
5. Trovare le eventuali differenze e motivarle.

Per prima cosa disattiviamo windows firewall sulla vm windows:




Da kali, successivamente, impostiamo la rete da dinamica in statica per operare in ambiente sicuro e verifichiamo che le macchine siano in comunicazione tra di loro

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.6 ms
^[[D64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.45 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=4.99 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.85 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.56 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=6 ttl=128 time=4.59 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.99 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.63 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.19 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=10 ttl=128 time=5.18 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=11 ttl=128 time=4.96 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=12 ttl=128 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=13 ttl=128 time=1.38 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=14 ttl=128 time=3.58 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=15 ttl=128 time=1.07 ms

64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=16 ttl=128 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=17 ttl=128 time=6.22 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=18 ttl=128 time=4.00 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=19 ttl=128 time=4.49 ms
^C
--- 192.168.50.102 ping statistics ---
19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18055ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.071/3.940/10.608/2.231 ms
```

Lanciamo, poi, la scansione con nmap -sV per scovare se ci sono porte aperte e delle vulnerabilità sulla macchina attaccata:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV -oN report_firewall_off.txt 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-21 11:14 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard?
13/tcp   open  daytime       Microsoft Windows International daytime
17/tcp   open  qotd          Windows qotd (English)
19/tcp   open  chargen
80/tcp   open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp open  msmq?
2103/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2105/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2107/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5432/tcp open  postgresql?
8009/tcp open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp open  https-alt?
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)
Service Info: Host: DESKTOP-9K1O4BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 191.37 seconds
```

Attiviamo ora il firewall su windows ed eseguiamo una nuova scansione per captare le differenze:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV -oN report_firewall_on.txt 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-21 11:20 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0074s latency).
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE SERVICE    VERSION
80/tcp   open  http       Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp  open  msrpc      Microsoft Windows RPC
1801/tcp open  msmq?
2103/tcp open  msrpc      Microsoft Windows RPC
2105/tcp open  msrpc      Microsoft Windows RPC
2107/tcp open  msrpc      Microsoft Windows RPC
8443/tcp open  https-alt?
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 114.02 seconds
```

Controlliamo che i report .txt siano stati creati:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls
Desktop    Downloads          gameshell.sh  Pictures  Public           reportCasa.nmap  report_firewall_off      report_firewall_on.txt  users.txt.bk
Documents  gameshell-save.sh  Music         prova     reportCasa.gnmap reportCasa.xml   report_firewall_off.txt  Templates               Videos
```

Con il comando diff mostriamo le differenze tra i due report:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ diff report_firewall_off.txt report_firewall_on.txt
1c1
< # Nmap 7.99 scan initiated Tue Apr 21 11:14:01 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN report_firewall_off.txt 192.168.50.102
---
> # Nmap 7.99 scan initiated Tue Apr 21 11:20:39 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV -oN report_firewall_on.txt 192.168.50.102
3,14c3,7
< Host is up (0.00040s latency).
< Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
< PORT     STATE SERVICE       VERSION
< 7/tcp    open  echo
< 9/tcp    open  discard?
< 13/tcp   open  daytime       Microsoft Windows International daytime
< 17/tcp   open  qotd          Windows qotd (English)
< 19/tcp   open  chargen
< 80/tcp   open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
< 135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
< 139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
< 445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
---
> Host is up (0.0074s latency).
> Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
> PORT     STATE SERVICE    VERSION
> 80/tcp   open  http       Microsoft IIS httpd 10.0
> 135/tcp  open  msrpc      Microsoft Windows RPC
16,22c9,11
< 2103/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
< 2105/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
< 2107/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
< 3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
< 5432/tcp open  postgresql?
< 8009/tcp open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
< 8080/tcp open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
---
> 2103/tcp open  msrpc      Microsoft Windows RPC
> 2105/tcp open  msrpc      Microsoft Windows RPC
> 2107/tcp open  msrpc      Microsoft Windows RPC
25c14
< Service Info: Host: DESKTOP-9K1O4BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
---
> Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
28c17
< # Nmap done at Tue Apr 21 11:17:12 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 191.37 seconds
---
> # Nmap done at Tue Apr 21 11:22:33 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 114.02 seconds
```

Conclusioni:

lo scopo dell’esercizio è quello di mostrare come il firewall di windows riesca a filtrare il traffico quando è attivo. Di fatti, quando è off compaiono dalla scansione molte più porte aperte mentre quando è on molte porte non compaiono più.
Dalle differenze notiamo anche che con il firewall off abbiamo anche 982 closed tcp ports mentre con il firewall acceso abbiamo 993 filtered tcp ports (no-response). Questo vuol dire che nel primo caso nmap riceve risposte e vede porte chiuse o aperte mentre nel secondo moltissime porte non rispondono proprio poiché sono filtrate dal firewall.